

Übungsklausur inkl. Lösungen

Relationen, Algebra, Optimierung

M. Zaefferer

Teil 1

Aufgabe 1.1 (2 Punkte)

Sind folgende Sätze Aussagen im Sinne der Aussagenlogik?

1. *Der Tisch ist gedeckt.*
2. *Vielleicht wird es morgen regnen*

Bitten begründen Sie Ihre Antwort jeweils kurz.

Lösung:

1: Es handelt sich um eine Aussage i.S.d.A, da ihr eindeutig ein Wahrheitswert zugeordnet werden kann.

2: Diesem Satz lässt sich kein Wahrheitswert zuordnen, da er sich auf die Zukunft bezieht. Also keine Aussage i.S.d.A.

Aufgabe 1.2 (5 Punkte)

Prüfen Sie **mittels Wahrheitstabelle**, ob die folgende logische Formel F_2 erfüllbar, widerspruchsvoll oder Tautologie ist. Begründen Sie kurz.

$$F_2(a, b, c) = b \vee c \vee \neg b \wedge a \leftrightarrow a$$

Lösung:

a	b	c	$\neg b$	$b \vee c$	$\neg b \wedge a$	$b \vee c \vee \neg b \wedge a$	F_2
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1

Erfüllbar. Nicht widerspruchsvoll. Keine Tautologie. Grund: gemischte Werte in Spalte für F_2 .

Aufgabe 1.3 (2 Punkte)

Ersetzen Sie in folgender unvollständiger Formel F_3 das Fragezeichen, sodass die Formel zur Tautologie wird.

$$F_3(a, b, c) = (a \rightarrow b)? (b \rightarrow a)$$

Lösung:

$$? = \vee$$

Somit: $(a \rightarrow b) \vee (b \rightarrow a)$, die linke Seite ist nur in einem Fall falsch, rechte auch, nicht der selbe Fall, $\vee$ liefert also immer wahr.

Aufgabe 1.4 (5 Punkte)

Überführen Sie folgende logische Formel F_4 in eine disjunktive Normalform:

$$F_4(a, b, c, d) = (a \leftrightarrow b) \rightarrow c \vee d$$

Lösung:

$$\begin{aligned} & (a \leftrightarrow b) \rightarrow c \vee d \\ & \neg(ab \vee \neg a \neg b) \vee c \vee d \\ & (\neg(ab) \neg(\neg a \neg b)) \vee c \vee d \\ & ((\neg a \vee \neg b)(a \vee b)) \vee c \vee d \\ & \neg aa \vee \neg ab \vee \neg ba \vee \neg bb \vee c \vee d \\ & \neg ab \vee \neg ba \vee c \vee d \end{aligned}$$

Aufgabe 1.5 (4 Punkte)

Gegeben sei die folgende Behauptung:

$$a \wedge b \wedge (\neg c \vee b) \wedge (c \vee a) \wedge (b \vee \neg b) \models (a \vee b \vee c)$$

Beweisen oder widerlegen Sie diese Behauptung **mithilfe der Resolution**.

Lösung:

$$\begin{aligned} & a \wedge b \wedge (\neg c \vee b) \wedge (c \vee a) \wedge (b \vee \neg b) \wedge (\neg(a \vee b \vee c)) \\ & a \wedge b \wedge (\neg c \vee b) \wedge (c \vee a) \wedge (b \vee \neg b) \wedge \neg a \wedge \neg b \wedge \neg c \\ & a \wedge b \wedge (\neg c \vee b) \wedge (c \vee a) \wedge \neg a \wedge \neg b \wedge \neg c \end{aligned}$$

Hier lässt sich sofort erkennen, dass sich die kleinen Klauseln am Anfang und Ende zur leeren Klausel resolvieren lassen. Somit ist die Behauptung wahr, d.h., die Formel eine Tautologie.

Aufgabe 1.6 (6 Punkte)

Gegeben ist die Menge $A = \{x, y\}$ und die Menge $B = \{z\}$

Bestimmen Sie die folgenden beiden Mengen, d.h., geben Sie an, aus welchen Elementen diese bestehen:

$$M_1 = \mathcal{P}(A) \cap (A \times A)$$

$$M_2 = (A \cup B \cup A) \cup (B \cap A \cap A)$$

Hinweis: $\mathcal{P}$ steht für die Potenzmenge.

Lösung:

$$A \times A = \{(x, x), (x, y), (y, x), (y, y)\}$$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$$

$$M_1 = \emptyset$$

$$M_2 = (A \cup B \cup A) \cup (B \cap A \cap A)$$

$$M_2 = (A \cup B) \cup (B \cap A)$$

$$M_2 = (A \cup B) \cup \emptyset$$

$$M_2 = \{x, y, z\} \cup \emptyset = \{x, y, z\}$$

Aufgabe 1.7 (4 Punkte)

Gegeben sind die Mengen $D = \{a, b, c, d\}$ und $W = \{x, y\}$.

Warum ist es nicht möglich, für diese beiden Mengen eine injektive Abbildung $f: D \rightarrow W$ zu definieren?

Lösung:

Eine Abbildung muss:

1. Linksvollständig sein (bei jedem Element von D startet ein Pfeil)
2. Rechtseindeutig sein (bei keinem Element von D startet mehr als ein Pfeil)

Injektivität erfordert zudem, dass jedem Element von W nur ein Element aus D zugeordnet wird.

Da wir mehr Elemente in D als in W haben, ergibt sich zwischen Linksvollständigkeit und Injektivität ein Widerspruch.

Aufgabe 1.8 (6 Punkte)

Gegeben sei die Menge $M = \{a, b, c, d\}$

und die Relation $R \subseteq M \times M = \{(a, b), (a, c), (a, a), (b, b), (c, c)\}$.

Begründen sie jeweils kurz, ob die Relation die folgenden Eigenschaften erfüllt:

Bezeichnung	Bedeutung
1. Reflexiv	$\forall x \in M$ gilt xRx
2. Irreflexiv	$\nexists x \in M$ mit xRx
3. Symmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \rightarrow yRx$
4. Asymmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \rightarrow \neg yRx$
5. Antisymmetrisch	$\forall x, y \in M$ gilt $xRy \wedge yRx \rightarrow x = y$
6. Transitiv	$\forall x, y, z \in M$ gilt $xRy \wedge yRz \rightarrow xRz$

Lösung:

- 1.: Nicht reflexiv, da nicht dRd
- 2.: Nicht irreflexiv, da z.B. aRa
- 3.: Nicht symmetrisch, da aRb aber nicht bRa
- 4.: Nicht asymmetrisch, da aRa (bzw. bRb , cRc)
- 5.: Antisymmetrisch, da nur aRa , bRb und cRc die linke Seite erfüllen, und in jedem dieser Fälle auch die rechte Seite wahr ist
- 6.: Transitiv, da mögliche Kombinationen mit xRy & yRx immer aRa , bRb oder cRc enthalten, damit automatisch $(x,y) = (x,z)$.

Aufgabe 1.9 (6 Punkte)

Gegeben ist ein KV Diagramm für die Schaltfunktion $F_{10}(a, b, c, d)$:

		a, b			
		00	01	11	10
c, d	00	1	1	1	1
	01		1	1	
	11		1	1	
	10	1	1	1	1

Nehmen Sie an, dass jemand versucht, die Disjunktive Minimalform (DM) zu bestimmen und auf folgendes Ergebnis kommt: $F_{10}(a, b, c, d) = b \vee (cd') \vee (c'd')$.

Was wurde hier falsch gemacht und wie lautet die richtige DM?

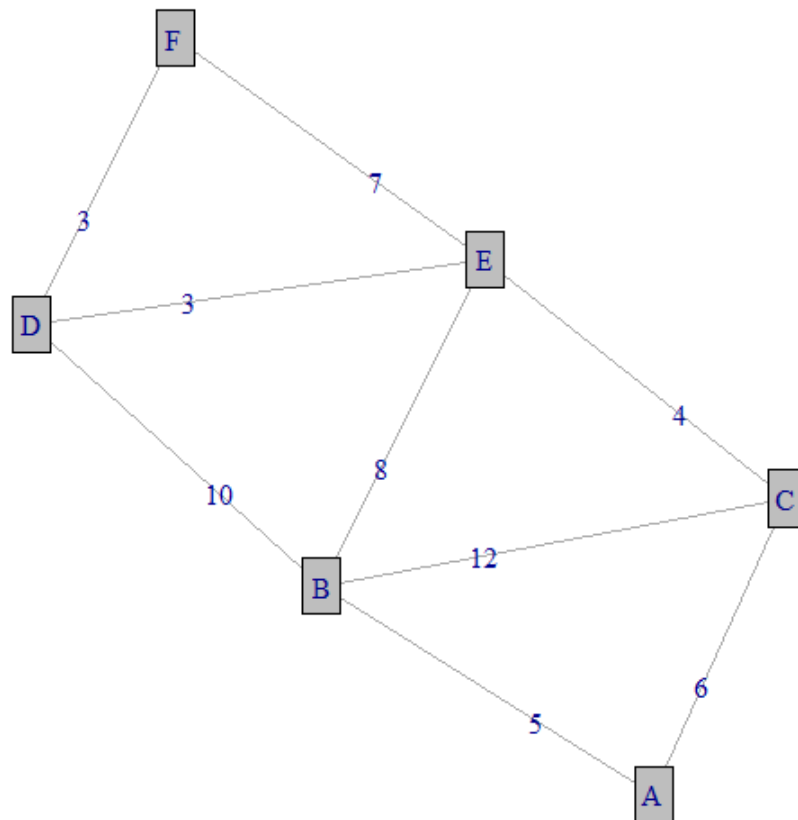
Lösung:

Einer der gebildeten Blöcke wurde hier nicht maximal groß gewählt, und zwar der 2 mal 4 Block der über den oberen/unteren Rand verbunden wird. Stattdessen wurden zwei kleinere 1 mal 4 Blöcke gebildet.

Richtige DM: $F_{10} = d' \vee b$

Aufgabe 1.10 (10 Punkte)

Wenden Sie den A* Algorithmus an, um den kürzesten Pfad zwischen Knoten A und F in folgendem Graph zu finden. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen so, dass die Anwendung des Algorithmus ersichtlich ist. Geben Sie am Ende sowohl den Pfad als Sequenz der relevanten Knoten an, als auch die entsprechende Länge des Pfades (Summe der Kantengewichte).



Die Werte der benötigten Heuristik für A* sind:

- $h(A)=6$
- $h(B)=12$
- $h(C)=5$
- $h(D)=3$
- $h(E)=2$
- $h(F)=0$

Lösung:

mit Heuristik h, Status p, Distanz d, und Vorgänger a

h		p_1	h_1	d_1	a_1	p_2	h_2	d_2	a_2	p_3	h_3	d_3	a_3	p_4	h_4	d_4	a_4	p_5	h_5	d_5	a_5	p_6	h_6	d_6	a_6
6	A	x	6	0	x		6	0																	
12	B	x	inf	inf	x	x	17	5	A	x	17	5	A	x	17	5	A	x	17	5	A	x	17	5	A
5	C	x	inf	inf	x	x	11	6	A		11	6	A												
3	D	x	inf	inf	x	x	inf	inf	x	x	inf	inf	x	x	16	13	E		16	13	E				
2	E	x	inf	inf	x	x	inf	inf	x	x	12	10	C		12	10	C								
0	F	x	inf	inf	x	x	inf	inf	x	x	inf	inf	x	x	17	17	E	x	16	16	D		16	16	D

Pfad: A-C-E-D-F, Länge 16

Teil 2**Aufgabe 2.1 (6 Punkte)**

Gegeben ist folgende Problemstellung:

- Ein Unternehmen betreibt zwei Arten von Online-Marketingkampagnen: Suchmaschinenwerbung (SEA) und Social-Media-Werbung (SMA).
- Für beide Kampagnenarten steht ein gemeinsames Werbebudget von 10.000 € zur Verfügung.
- Das Unternehmen hat analysiert, dass die Anzahl der Neukunden z_1 aus SEA mit dem eingesetzten Budgetanteil b_1 etwa wie $z_1 = \sqrt{b_1}$ wächst, während die Neukunden z_2 aus SMA wie $z_2 = 0.8 \cdot \sqrt{b_2}$ wachsen.
- Der Gewinn pro SEA-Kunde beträgt 50 €, pro SMA-Kunde 70 €.
- Das Unternehmen möchte wissen, wie viel Budget jeweils in SEA und SMA investiert werden muss, um den erwarteten Gewinn zu maximieren.

(a.) (4 Punkte)

Definieren Sie klar die Entscheidungsvariablen. Formulieren Sie dann das mathematische Optimierungsproblem mit Zielfunktion und Nebenbedingungen. Eine Lösung ist nicht notwendig.

Lösung:

- Variable b_1 : Budget für SEA in €
- Variable b_2 : Budget für SMA in €

$$\max_{\vec{b}} f(\vec{b}) = 50 \cdot \sqrt{b_1} + 70 \cdot 0.8 \cdot \sqrt{b_2}$$

Nebenbedingungen:

$$g_1(\vec{b}): \quad b_1 + b_2 \leq 10,000 \quad (\text{Budgetrestriktion})$$

$$b_1 \geq 0, \quad b_2 \geq 0 \quad (\text{Nichtnegativität})$$

(b.) (2 Punkte)

Handelt es sich um ein lineares Optimierungsproblem? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

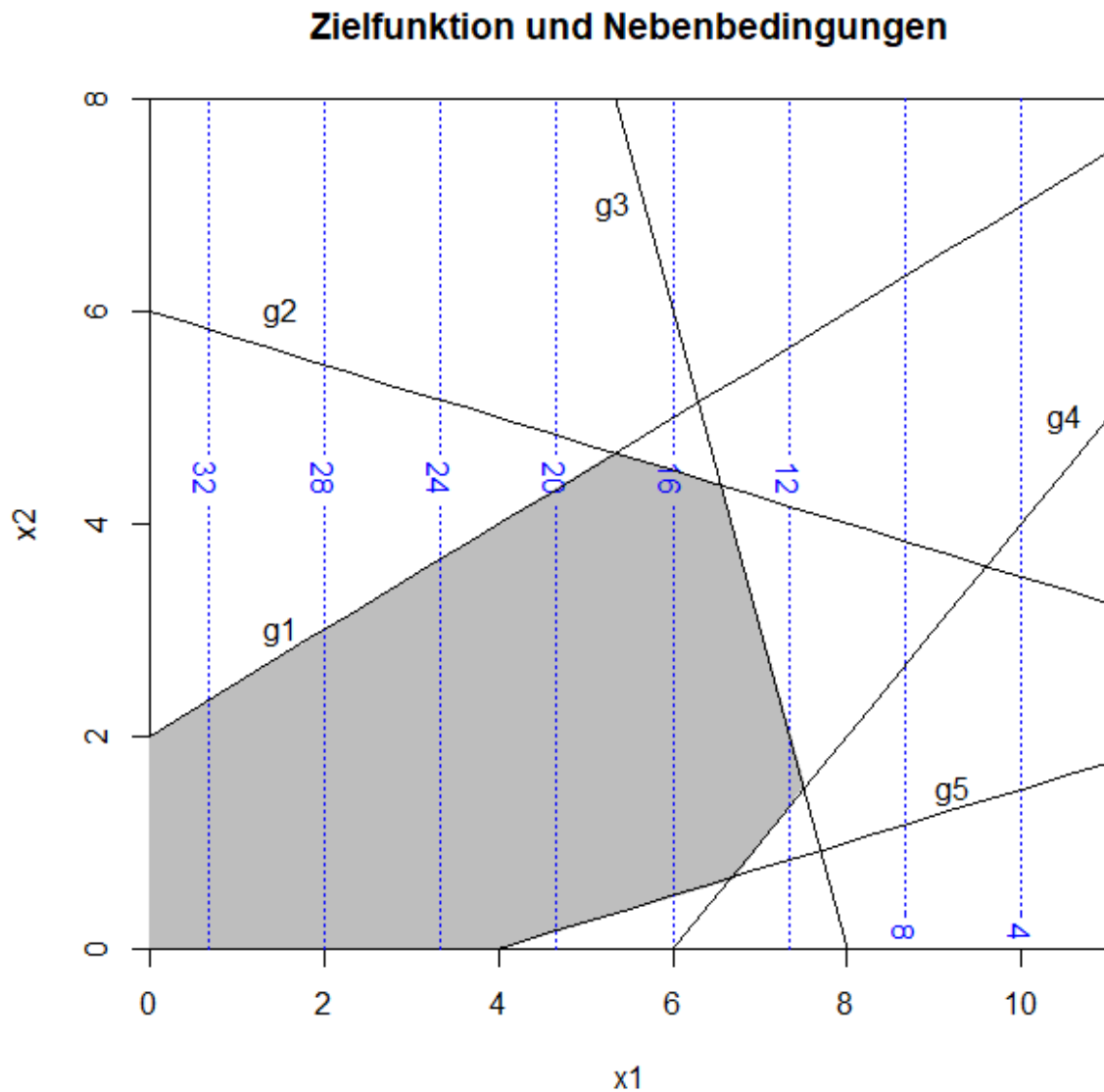
Lösung:

Es handelt sich um ein nicht-lineares Optimierungsproblem, da die Zielfunktion die Wurzel der Variablen berücksichtigt.

(Mögliche Alternativantwort: wenn Variablen anders definiert werden, nämlich direkt als die Wurzeln der jeweiligen Budgets sind, ergibt sich ein lineares Problem!)

Aufgabe 2.2 (5 Punkte)

Die folgende Grafik stellt ein **Minimierungsproblem** dar, mit blau gestrichelten Isolinen der Zielfunktion, schwarz durchgezogenen Linien für Nebenbedingungen und einer grau markierten Fläche für den zulässigen Bereich.

**(a.) (3 Punkte)**

Lösen Sie das Optimierungsproblem mit Hilfe der Grafik. Bestimmen Sie auch ungefähr den optimalen Wert der Zielfunktion.

Lösung:

Minimum bei Schnittpunkt von g_3 und g_4 , $\vec{x} \approx (7.5, 1.5)$ mit $f(\vec{x}) \approx 11.5$.

(b.) (2 Punkte)

Für die von ihnen bestimmte Lösung: Welche Slackvariablen der Nebenbedingungen g_1 bis g_5 würden einen Wert ungleich Null annehmen?

Lösung:

Slackvariablen der nicht-aktiven Nebenbedingungen, die also nicht direkt an der Lösung liegen, bzw. g_1 , g_2 , g_5 .

Aufgabe 2.3 (7 Punkte)

Gegeben sei folgendes klassisches Transportproblem: Von 3 Produktionsstätten sollen täglich Produkte zu 4 Läden transportiert werden. Die Produktionsstätten produzieren jeweils täglich: 250 Produkte, 150 Produkte, 200 Produkte. Die Läden sollen täglich die folgende Zahl von Produkten verkaufen: 100, 100, 200, 200

Die Transportkosten zwischen jeder Produktionsstätte (Zeilen) und jedem Laden (Spalten) ergeben sich aus folgender Matrix:

$$\begin{pmatrix} 5 & 11 & 10 & 6 \\ 15 & 7 & 12 & 16 \\ 8 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Gegeben ist zudem folgender Lösungsvorschlag für das obige Transportproblem mit

$$X = \begin{pmatrix} 50 & 30 & 100 & 0 \\ 30 & 20 & 100 & 100 \\ 20 & 50 & 0 & 50 \end{pmatrix}$$

(a.) (2 Punkte)

Wie groß wären die Gesamttransportkosten für den Lösungsvorschlag?

Lösung:

$$\sum c_{ij} \cdot x_{ij} = 5330$$

(b.) (2 Punkte)

Der genannte Lösungsvorschlag ist keine zulässige Lösung. Warum?

Lösung: Für ein klassisches Transportproblem müssen die zeilen- und spaltenweisen Summen der Transportmengen jeweils den Angebots- und Nachfragekapazitäten entsprechen. Hier ist dies nicht der Fall, da in der letzten Spalte in Summe nur 150 von 200 Nachfragekapazität transportiert werden.

(c.) (3 Punkte)

Ändern Sie **eine Spalte des Lösungsvorschlags**, sodass dieser zulässig wird.

Lösung:

Werte in der letzten Spalte ersetzen, sodass *alle* Kapazitäten erfüllt werden: 70 und 0 und 130.

Aufgabe 2.4 (5 Punkte)

Gegeben ist eine Zeichnung für das folgende nichtlineare Optimierungsproblem. Dabei sind alle Nebenbedingungen inkl. Grenzen eingezeichnet (rote, durchgezogene Linien). Die Isolinien der Zielfunktion sind ebenso gekennzeichnet (blaue, gestrichelte Linien).

$$\underset{\vec{x}}{\text{maximiere}} \quad f(\vec{x}) = \sin(x_1^2) + \sin(x_2)$$

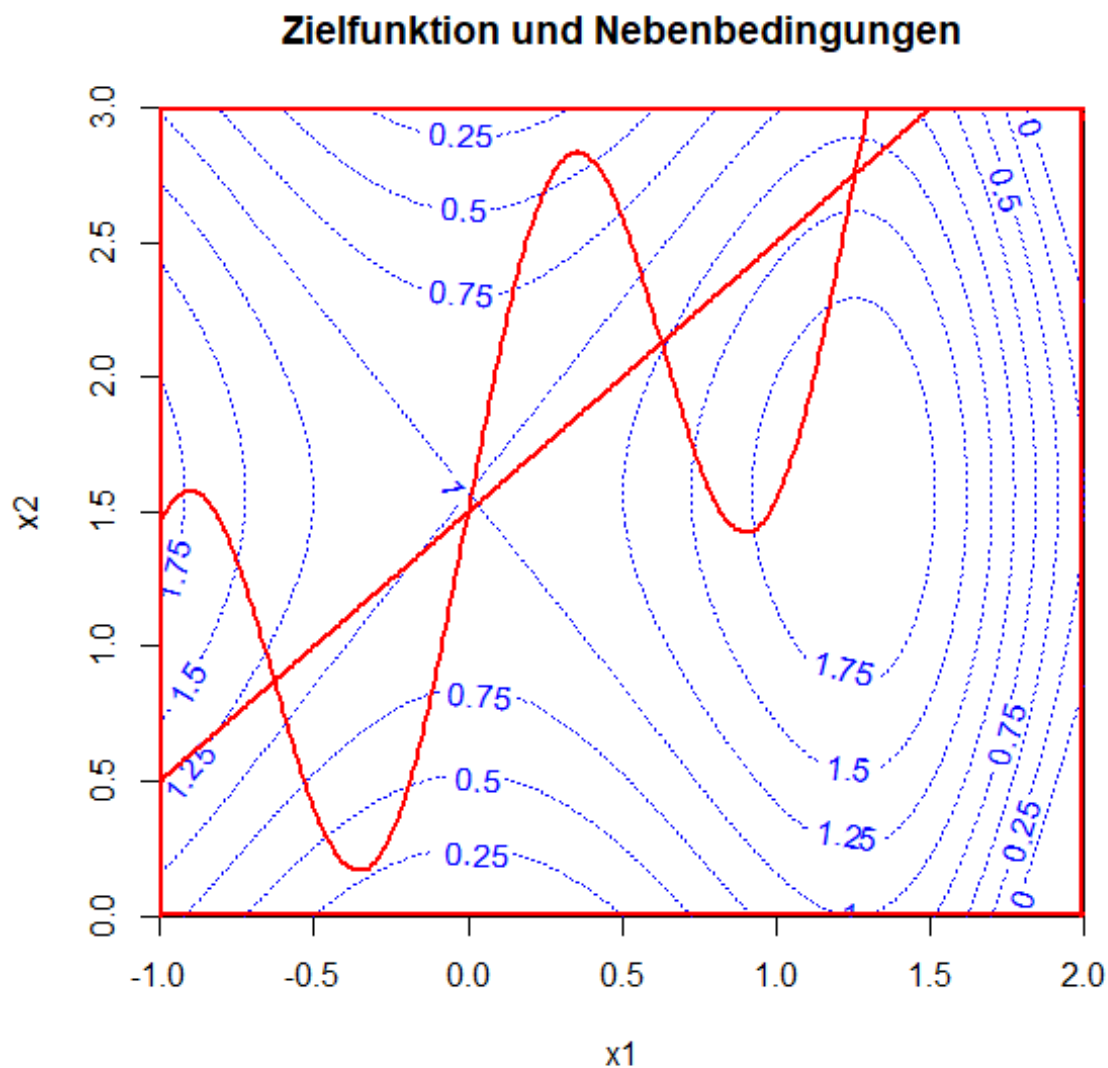
mit Nebenbedingungen:

$$h_1(\vec{x}): \sin(5x_1) + 1.5 + x_1 - x_2 = 0$$

$$h_2(\vec{x}): 1.5 + x_1 - x_2 = 0$$

$$x_1 \geq -1 \quad x_1 \leq 2 \quad x_2 \geq 0 \quad x_2 \leq 3$$

Bestimmen Sie das globale **Maximum** mit Hilfe der gegebenen Zeichnung. Geben Sie hierzu sowohl die Koordinaten $\vec{x}$ als auch den Zielfunktionswert $f(\vec{x})$ an.

**Lösung:**

Der zulässige Bereich sind alle 4 Schnittpunkte von h_1 und h_2 innerhalb der Grenzen. Von diesen Schnittpunkten hat der rechts oben gelegene den höchsten Zielfunktionswert. Das Maximum liegt also ungefähr bei $x_1=1.25$, $x_2=2.75$ mit Zielfunktionswert von 1.38.

Aufgabe 2.5 (6 Punkte)

Stellen Sie für das folgende nichtlineare Optimierungsproblem die KKT Bedingungen auf, bzw. die Gleichungen / Ungleichungen, anhand derer das Problem gelöst werden könnte. Sie müssen das Problem **nicht** lösen.

$$\underset{\vec{x}}{\text{minimiere}} \quad f(\vec{x}) = (x_1 - x_2)^2$$

mit

$$h(\vec{x}): \quad 1 - x_1^2 = 0$$

$$g(\vec{x}): x_1^2 + x_2^2 \leq 1$$

Lösung:

$$f(x) = (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$$

$$L(\vec{x}, \vec{b}) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + a(1 - x_1^2) + b(x_1^2 + x_2^2 - 1)$$

$$L(\vec{x}, \vec{b}) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + a - ax_1^2 + bx_1^2 + bx_2^2 - b$$

Somit:

$$2_x1 - 2x_2 + 2ax_1 + 2bx_1 = 0$$

$$-2x_1 + 2x_2 + 2bx_2 = 0$$

$$1 - x_1^2 = 0$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0$$

$$b(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0$$

$$b \geq 0$$

Aufgabe 2.6 (6 Punkte)

Gegeben ist ein **Minimierungsproblem** mit einer Zielfunktion $f(\vec{x})$ und 2 Variablen $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$. Die Zielfunktion ist:

$$f(\vec{x}) = e^{x_1} \cdot \left(\sqrt{|x_2|} \right)^{x_1}$$

Gegeben sind zudem die folgenden 3 Punkte (bereits sortiert), die einen Simplex im Sinne des Nelder-Mead Algorithmus bestimmen.

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{x}_0) \approx 7.4, f(\vec{x}_1) \approx 14.8, f(\vec{x}_2) \approx 20.1$$

Berechnen Sie mit diesen Angaben und Parameter $\alpha = 1$ den Reflektionsschritt und bestimmen Sie, welcher Schritt auf die Reflektion folgen muss.

Lösung:

$$\vec{x}_c = (x_0 + x_1)/2 = \begin{pmatrix} 2.0 \\ 1.5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x}_r = x_c + 1 \cdot (x_c - x_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{x}_r) = 3.8$$

Der reflektierte Punkt ist besser als der bisher beste. Deshalb folgt ein expand Schritt.

Aufgabe 2.7 (4 Punkte)

Nehmen Sie an, die 1+1-ES wird für ein **Minimierungs**problem eingesetzt. Die Speicherlänge für die Erfolgsratenberechnung beträgt 15. Es wurden in den letzten 14 Schritten 3 Erfolge erzielt. Die Qualität der aktuellen Lösung ist $f(x) = 0.456$ und die Qualität der mutierten Lösung ist $f(x^{\text{next}}) = 0.451$. Die aktuelle Schrittweite beträgt $\sigma = 0.8$, und der Schrittweitenmultiplikator ist $\alpha = 1.3$.

Bestimmen Sie die Schrittweite für den nächsten Schritt.

Lösung:

Der aktuelle Schritt ist ein Erfolg, somit ist die beobachtete Erfolgsrate $4/15$. Die optimale Erfolgsrate wäre $1/5$ bzw $3/15$, die 1+1-ES ist also 'zu erfolgreich'. Somit muss die Schrittweite um den Schrittweitenmultiplikator vergrößert werden, $\sigma = 0.8 \cdot 1.3 = 1.04$.

Aufgabe 2.8 (6 Punkte)

Gegeben sind die Koordinaten von sieben Punkten **im Zielraum**, mit drei Zielfunktionen:

- P1 = (1, 1, 1)
- P2 = (2, 1, 1)
- P3 = (1, 2, 1)
- P4 = (1, 2, 2)
- P5 = (2, 1, 0)
- P6 = (0, 2, 1)
- P7 = (1, 0, 2)

Alle drei Zielfunktionen sollen **minimiert** werden. Geben Sie für jeden der Punkte den Non-Dominated-Sorting Rank an.

Lösung:

P2, P3, und P4 werden durch P1 dominiert, alle anderen Punkte werden durch keinen Punkt dominiert und sind somit Pareto-optimal. Zudem wird P4 von P3 dominiert.

Rang 1: P1, P5, P6, P7

Rang 2: P2, P3

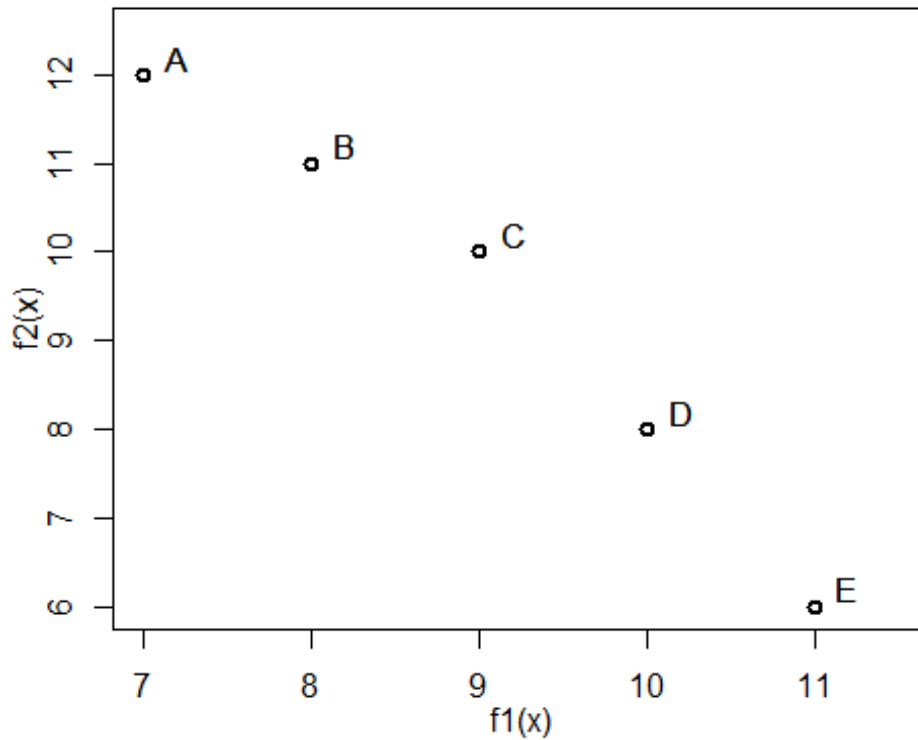
Rang 3: P4

Aufgabe 2.9 (5 Punkte)

Bestimmen Sie für die Punkte in der folgenden grafischen Darstellung des Zielraums die Crowding Distance (bei 2 Zielfunktionen, **Minimierung**).

Welche vier Punkte würde man anhand der Crowding Distance in einem evolutionären Algorithmus für die Mehrzieloptimierung wählen?

Alle Koordinaten der Punkte sind ganzzahlig.

**Lösung:**

$$CD(7,12)=\inf,$$

$$CD(8,11)=\frac{2}{4} + \frac{2}{6} = \frac{10}{12},$$

$$CD(9,10)=\frac{2}{4} + \frac{3}{6} = \frac{12}{12},$$

$$CD(10,9)=\frac{2}{4} + \frac{4}{6} = \frac{14}{12},$$

Gewählt: Extrempunkte, größte CD, also alle bis auf (8,11).

$$CD(11,6)=\inf,$$